[PROJECT: RC_CAR_CTRL_SYSTEM]

// PERSONAL_DEVELOPMENT_REPORT

STM32 기반 RC Car 제어 시스템 개발

> STM32F446RE를 활용한 실시간 RC 제어 및 상태 모니터링 시스템

- MCU: STM32F446RE (ARM Cortex-M4)
- Language: C (HAL / LL Driver)
- IDE: STM32CubeIDE
- Build_Date: 2026-06-19

프로젝트 목표 및 주요 구현 사항

// SYSTEM_DEV_LOG

PRIMARY MISSION

다양한 STM32 Peripheral 통합을 통한 실시간 임베디드 시스템 구현

- KEY IMPLEMENTATION OBJECTIVES

RC Signal Process

UART / IBUSIBUS 프로토콜 기반의 RC 조종 신호 수신 및 데이터 무결성 검증 로직 구현

Motor Control

PWM / GPIO고정밀 PWM 제어를 통한 속도 조절 및 H-Bridge 기반 방향 전환 제어 최적화

Status Detection

I2C / ADC자세 센서 및 배터리 전압 데이터를 활용한 실시간 차량 상태 모니터링

Efficient Data

DMAADC 및 SPI 통신에 DMA를 적용하여 CPU 부하 최소화 및 처리 속도 향상

Safety Mechanism

Timer / Logic신호 손실 및 전복 감지 시 모터 즉시 정지 및 경고 알림 등 이중 안전 확보

시스템 아키텍처 및 데이터 흐름

// SYSTEM_DEV_LOG

STM32F446RE

INPUT SIGNAL

RC Controller

IBUS Protocol

INTERFACE

UART Rx Interrupt

Real-time Data Fetching

FIRMWARE LOGIC

Main Control Loop

Packet Parsing & Validation

SYSTEM TICK

TIM3 ISR (1ms)

Fail-safe & State Management

TIM1 / PWM

DC Motor Driver

I2C BUS

Orientation Sensor

SPI + DMA

OLED Display Unit

ADC + DMA

Battery Monitoring

주요 Peripheral 구성 및 역할

// SYSTEM_PERIPHERAL_MAP

PERIPHERAL	역할 (ROLE)	상세 기능 및 특징
UART	**IBUS 기반 RC 신호 수신**	Interrupt 기반 1-Byte 단위 수신 및 파싱
TIM1	**PWM 모터 속도 제어**	Advanced Timer 활용 4채널 PWM 출력
TIM3	**1ms 시스템 Tick 관리**	S/W 타이머 기반 상태 모니터링 및 Tick 관리
ADC DMA	**배터리 전압 측정**	Circular Mode DMA를 통한 실시간 전압 갱신
SPI DMA	**OLED 데이터 고속 전송**	비동기 DMA 전송으로 CPU 부하 최소화
I2C	**자세 센서 데이터 인터페이스**	MPU6050 센서 Raw 데이터 읽기 (100ms)
GPIO	**모터 방향 및 경고 LED 제어**	H-Bridge 위상 제어 및 시각적 경고 출력

RC 통신 설계: IBUS 프로토콜 처리

// COMMUNICATION_LOGIC

UART Interrupt Stage — Real-time Reception

01. 1-Byte Reception
UART 수신 인터럽트 발생 시 즉각적으로 1바이트 데이터 취득

02. Header Verification
IBUS 프로토콜 헤더(0x20 0x40) 일치 여부 실시간 검사

03. Circular Buffer Storage
유효 데이터를 수신 버퍼에 순차 기록 후 인터럽트 즉시 종료

SHARED BUFFER

Main Loop Processing — Data Parsing & Logic

04. Packet Parsing
버퍼에 저장된 원시 데이터를 32바이트 단위 패킷으로 구조화

05. Channel Data Extraction
각 채널별(Throttle, Steering 등) 16비트 정밀 데이터 추출

06. Value Mapping
RAW 데이터를 PWM 제어를 위한 Duty Cycle 값으로 선형 매핑

07. Fail-safe Processing
데이터 무결성 확인 및 통신 두절 시 안전 모드 진입 판단

ISR 설계 의도: 인터럽트 서비스 루틴의 실행 시간을 최소화하여 시스템의 전체적인 **실시간 응답성(Responsiveness)**을 보장함.

PWM 및 GPIO 기반 모터 제어

// MOTOR_CONTROL_LOGIC

PWM 속도 제어

TIM1 Peripheral을 활용하여 모터 드라이버에 전달되는 평균 전압을 조절합니다.Peripheral: TIM1 CH1/CH2

GPIO 방향 제어

H-Bridge 모터 드라이버의 입력 핀을 제어하여 회전 방향(CW/CCW)을 결정합니다.Peripheral: GPIO Output

제어 연산 파이프라인

1. **IBUS 데이터 수신**
   UART 수신 버퍼에서 조종기 채널 값 추출 (1000~2000)
2. **Throttle/Steering 믹싱**
   중립점(1500) 기준 편차 계산 및 조향 보정 연산 수행
3. **출력 파라미터 결정**
   연산 결과를 PWM Duty 및 GPIO 상태(High/Low)로 매핑
4. **모터 드라이버 구동**
   TIM1 및 GPIO 레지스터 업데이트를 통한 실시간 제어

DMA 기반 배터리 모니터링 및 OLED 표시

// SYSTEM_DEV_LOG

ADC DMA Circular 모드

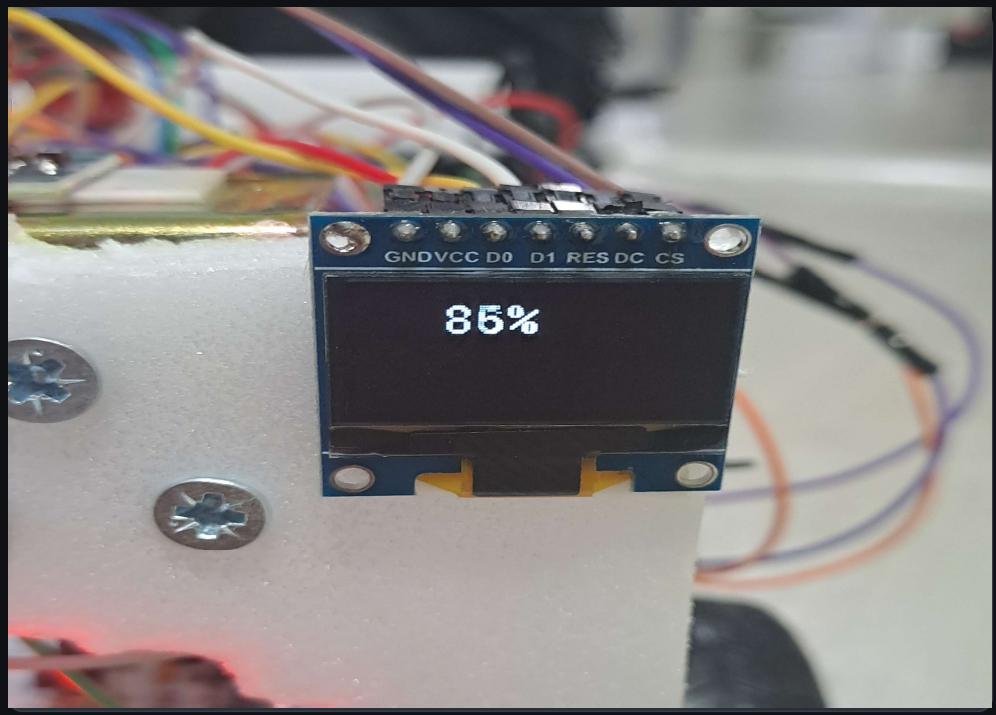
배터리 전압을 지속적으로 측정하며 CPU 개입을 최소화하는 효율적인 데이터 수집 구조입니다.

- 실시간 전압 데이터 자동 갱신
- CPU Load Zero: 데이터 전송에 자원 미사용
- Circular Buffer를 통한 연속적 샘플링

SPI DMA 비동기 전송

OLED 디스플레이 데이터 전송 시 발생하는 병목 현상을 해결하고 시스템 실시간성을 확보합니다.

- 기존 Blocking 방식 드라이버 최적화 수정
- 화면 갱신 중에도 센서/모터 제어 로직 수행
- 비동기 전송을 통한 프레임 속도 개선



OLED DISPLAY OUTPUT

배터리 잔량 및 시스템 상태 표시

** DMA 방식 적용으로 대량 데이터 전송 시의 CPU 점유율 대폭 절감*

안전 메커니즘: Fail-safe 구현

// SAFETY_SYSTEM_LOGIC

RC Signal Loss 감지

- TIM3 기반 1ms 단위 Software Counter 증가
- UART IBUS 패킷 수신 시 카운터 즉시 리셋
- 1,000ms(1초) 초과 시 통신 두절 상태로 판단

EMERGENCY 모터 구동 즉시 정지 및 경고 LED 점등

차량 전복 감지

- I2C 자이로 센서를 통해 100ms 주기로 자세 확인
- 자이로 센서의 Az의 임계값 초과 여부 판단
- 연속 4회 이상 임계값 초과 시 전복 확정

EMERGENCY 모터 구동 즉시 정지 및 경고 LED 점등

DESIGN POINT 순간적인 센서 노이즈 및 통신 지터에 의한 오동작을 방지하기 위해 연속 횟수 카운터 및 Timeout 윈도우 설계를 적용하여 신뢰성을 확보함

트러블슈팅 및 문제 해결

// TROUBLESHOOTING_REPORT

IBUS Protocol Analysis

PROBLEM

UART Terminal 사용 경험 부족으로 인해 수신되는 바이너리 데이터의 **패킷 구조 분석 및 프로토콜 규격 파악**에 어려움 발생.

SOLUTION

Serial Terminal 도구를 활용한 **실시간 Packet Capture**를 진행하여 Header(0x20, 0x40) 및 데이터 필드, Checksum 구조를 역설계하여 파싱 로직 구현.

> UART_IT_Receive (1-Byte) -> Ring Buffer -> Main Parsing

OLED Driver Optimization

PROBLEM

기존 오픈소스 OLED 드라이버가 **Blocking SPI 방식**으로 구현되어, 대용량 화면 데이터를 전송하는 동안 메인 루프 지연 및 실시간성 저하 발생.

SOLUTION

드라이버 소스 코드를 분석하여 SPI 통신부를 **DMA 기반 비동기 방식**으로 전면 수정. CPU 개입 없이 백그라운드에서 디스플레이 갱신이 가능하도록 최적화.

> HAL_SPI_Transmit_DMA() & DMA_IRQ_Handler Integration

시스템 테스트 결과

// SYSTEM_VALIDATION_LOG

RC 조종, 속도 제어, 배터리 표시 및 안전 기능을 포함한 총 7가지 주요 테스트 항목에 대한 하드웨어 및 펌웨어 통합 검증 결과입니다.

TOTAL_RESULT: **ALL_PASS [07/07]**

01	RC 조종 동작 (IBUS Protocol)	PASS
02	PWM 기반 모터 속도 제어	PASS
03	GPIO 기반 H-Bridge 방향 제어	PASS
04	ADC + DMA 배터리 전압 모니터링	PASS
05	RC 연결 해제 Fail-safe 메커니즘	PASS
06	IMU 센서 기반 전복 감지 및 정지	PASS
07	SPI + DMA 기반 OLED 디스플레이 출력	PASS

Validation completed on STM32F446RE Target Hardware. All peripheral responses within nominal range.

프로젝트 수행을 통한 습득 경험

// LESSONS_LEARNED

01 **다양한 STM32 Peripheral 통합 역량 확보**

UART, PWM, I2C, SPI, ADC, DMA, GPIO 등 핵심 Peripheral의 유기적 결합 및 통합 설계 경험
HAL과 LL 드라이버의 혼합 사용을 통한 하드웨어 제어 효율성 및 추상화 밸런스 습득

02 **비동기 시스템 아키텍처 설계 역량**

Interrupt와 Main Loop의 역할 분담을 통한 CPU 부하 최소화 및 실시간 조종 성능 확보
데이터 수신(ISR)과 처리(Main)의 명확한 분리를 통한 안정적인 통신 시스템 구현

03 **Timer 기반 정밀 제어 및 Fail-safe 설계**

1ms Software Tick 설계를 통한 정확한 시스템 상태 관리 및 다중 안전 메커니즘 운영
노이즈 방지용 카운터 로직 적용으로 전복 감지 및 신호 손실 대응의 신뢰성 향상

04 **데이터시트 분석 및 드라이버 최적화**

Reference Manual의 레지스터 구조 분석을 통한 저수준 하드웨어 동작 원리 이해
기존 Blocking 방식의 오픈소스 드라이버를 SPI DMA 기반 비동기 방식으로 직접 수정

05 **실전 디버깅 및 문제 해결 능력 강화**

UART Terminal 기반 패킷 분석을 통해 IBUS 프로토콜의 데이터 구조 및 헤더 정밀 파악
런타임 이슈 발생 시 논리적 추론과 데이터 분석을 통한 체계적인 트러블슈팅 경험

결론 및 핵심 성과

// SYSTEM_DEV_LOG_FINAL

"Real-time Embedded Control System Implementation"

STM32F446RE MCU의 다양한 Peripheral을 통합하여 효율적인 데이터 처리와 안정적인 차량 제어를 구현하였으며, 하드웨어와 펌웨어를 아우르는 실전적인 임베디드 개발 역량을 확보하였습니다.

통합 시스템 설계

UART, PWM, I2C, SPI, ADC 등 7종 이상의 Peripheral 유기적 통합
MCU 자원 활용을 극대화한 하드웨어 추상화 설계

데이터 처리 최적화

Interrupt와 DMA를 활용한 CPU 부하 최소화 및 실시간성 확보
Blocking 방식 드라이버를 비동기 방식으로 수정 및 성능 개선

시스템 안전성 강화

통신 장애 및 전복 상황 감지를 위한 이중 Fail-safe 메커니즘 구축
연속 카운터 설계를 통한 센서 노이즈 및 오동작 방지

통합 개발 역량 확보

데이터시트 분석 및 오픈소스 드라이버 커스터마이징 능력 향상
회로 레벨부터 펌웨어 로직까지의 전체 개발 프로세스 경험

임베디드 제어 시스템의 핵심 기술을 적용한 안정적이고 효율적인 RC Car 플랫폼 구축 완료

PROJECT COMPLETED

Demo 동영상 // PROJECT_DEMO

WATCH DEMO

STM32F446RE 기반 RC Car 실동작 영상입니다.
RC 조종, 속도 제어, Fail-safe 동작을 확인하실 수 있습니다.

VIDEO URL

rc 조종 및 fail-safe : https://youtu.be/-2_4NrNCeEc
차체 전복 fail-safe : https://youtu.be/I-h8Pc95VRc

STM32F446RE | RC Car | All Tests Passed